

云计算技术课程设计

实验报告

选题：Spark 大数据分析（方向 A）

课程代码：SCAI004712

授课教师：戴朋林、丛荣

学 号：2023112438

姓 名：邹家豪

学 号：2023112458

姓 名：蒋育林

班 级：计算机科学与技术

日 期：2026 年 6 月 15 日

分工比例

邹家豪（2023112438）：架构设计、代码开发、数据分析、报告撰写（50%）

蒋育林（2023112458）：集群运维、镜像推送、K8s 部署验证（50%）

目录

1	实验环境	2
2	第一部分：云平台部署（Part 1）	2
2.1	任务 1：应用容器化与 SWR 推送	2
2.2	任务 2：CCE 集群搭建	4
2.3	任务 3：Kubernetes 应用部署	4
2.4	任务 4：持久化存储（PVC）	5
2.5	任务 5：ConfigMap Volume 挂载	6
2.6	任务 6：HPA 弹性伸缩	6
3	第二部分：Spark 大数据分析（Part 2 - 方向 A）	8
3.1	A-0: Spark Operator 环境部署	8
3.2	A-1: 数据清洗	8
3.3	A-2: Spark SQL 统计分析	10
3.4	A-3: 性能对比与 Amdahl 分析	14
4	附加题	15
4.1	附加题 1：云原生监控系统（Prometheus + Grafana）	15
4.2	附加题 2：CI/CD 持续集成部署	17
4.3	附加题 3：前沿专题—K3s + MQTT 边缘计算	19
4.3.1	背景与动机	19
4.3.2	系统架构设计	19
4.3.3	MQTT 协议在弱网环境下的适用性分析	19
4.3.4	代码实现思路	20
4.3.5	云边协同的延迟挑战与优化方向	20
4.3.6	MQTT QoS 机制深入分析	20
4.3.7	K3s 与标准 Kubernetes 的架构差异	21
4.3.8	本方案的局限性与改进方向	21
5	附录	21
5.1	GitHub 仓库	21
5.2	核心文件清单	22
5.3	Spark WordCount YAML（A-0 参数示例）	22
6	总结	23

1 实验环境

表 1: 云平台与集群配置

项目	配置信息
云服务商	华为云（华北-北京四）
Kubernetes 版本	v1.33.10
容器运行时	Containerd 1.7.29
Worker 节点	3 节点（2 × 2vCPU/4GB + 1 × 2vCPU/8GB）
操作系统	Ubuntu 22.04.5 LTS
镜像仓库	SWR (swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-ks)
对象存储	OBS (cloud-course-data-b62c)

2 第一部分：云平台部署（Part 1）

2.1 任务 1：应用容器化与 SWR 推送

操作步骤：编写多阶段构建的 Dockerfile，后端使用 Python 3.11-slim 作为基础镜像，安装 Flask、redis、pandas 依赖；前端使用 nginx:1.25-alpine 作为反向代理。使用 docker compose 在本地完成前后端联调测试后，通过 docker build 构建镜像，docker tag 打标签，docker push 推送至华为云 SWR。

关键截图：

- docker compose up --build 启动日志
- curl http://localhost:5000/api/ping 返回 {"status": "ok"}
- SWR 控制台显示 backend:v1 和 frontend:v1 镜像

```
[+] up 14/14g provenance for metadata file
✓Image redis:7-alpine      Pulled      8.6s
✓Image part1-backend       Built      200.7s
✓Network part1_default     Created    0.0s
✓Container part1-redis-1   Created    0.2s
✓Container part1-backend-1 Created    0.1s

Attaching to backend-1, redis-1
redis-1 | 1:C 14 Jun 2026 03:14:06.911 * o000o000o000o Redis is starting o000o000o000o
redis-1 | 1:C 14 Jun 2026 03:14:06.911 * Redis version=7.4.9, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
redis-1 | 1:C 14 Jun 2026 03:14:06.911 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to speci
fy a config file use redis-server /path/to/redis.conf
redis-1 | 1:M 14 Jun 2026 03:14:06.912 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
redis-1 | 1:M 14 Jun 2026 03:14:06.913 * Running mode=standalone, port=6379.
redis-1 | 1:M 14 Jun 2026 03:14:06.914 * Server initialized
redis-1 | 1:M 14 Jun 2026 03:14:06.914 * Ready to accept connections tcp
backend-1 | * Serving Flask app 'app'
backend-1 | * Debug mode: off
backend-1 | WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI serv
er instead.
backend-1 | * Running on all addresses (0.0.0.0)
backend-1 | * Running on http://127.0.0.1:5000
backend-1 | * Running on http://172.18.0.3:5000
backend-1 | Press CTRL+C to quit
backend-1 | 172.18.0.1 - - [14/Jun/2026 03:15:35] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
```

图 1: Docker Compose up -build 启动日志

```
StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"status": "ok"}

RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Connection: close
                  Content-Length: 16
                  Content-Type: application/json
                  Date: Sun, 14 Jun 2026 03:15:35 GMT
                  Server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.11.15

                  {"status": "ok"}

Forms           : {}
Headers         : {[Connection, close], [Content-Length, 16], [Content-Type, application/json], [Date, Sun, 14 Jun 20
26 03:15:35 GMT]...}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
ParsedHtml      : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 16
```

图 2: curl localhost:5000/api/ping 返回 {"status": "ok"}

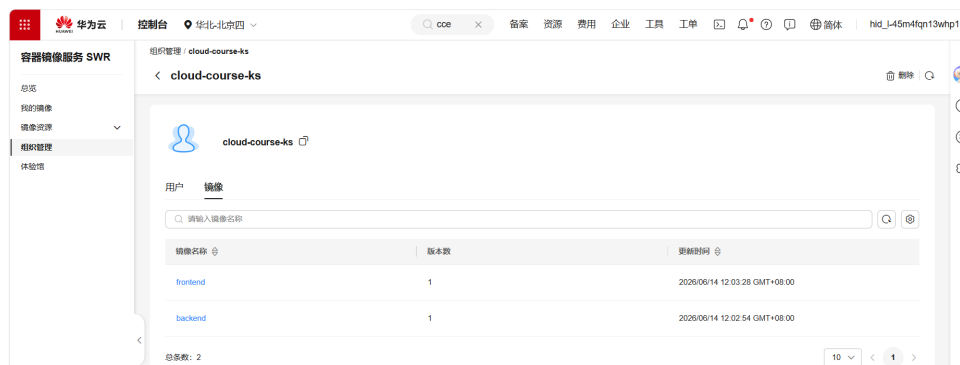


图 3: SWR 控制台镜像列表 (backend:v1, frontend:v1)

技术要点:

- 多阶段构建: builder 阶段安装 Python 包到 /build/packages, 运行时阶段仅复制安装好的包, 减小镜像体积
- 构建时使用 --provenance=false 参数避免 SWR 不兼容的 attestation manifest 错误
- 自选 Python 包: pandas 用于后续 Spark 数据分析任务

2.2 任务 2: CCE 集群搭建

在华为云 CCE 控制台创建 Standard 类型集群，选择 Kubernetes v1.33 版本，Yangtze CNI 网络插件，IPVS 服务转发模式，3 个 Worker 节点（含 1 个 2vCPU/8GB 节点用于 Spark 作业）。集群创建后通过 CloudShell 执行 `kubectl get nodes -o wide` 验证所有节点状态为 Ready。

```
user@phlcaiv1bdu42r4-machine:~$ kubectl get nodes -o wide
```

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION	INTERNAL-IP	EXTERNAL-IP	OS-IMAGE	KERNEL-VERSION	CONTAINER-ENGINE
192.168.0.177	Ready	<none>	4m30s	v1.33.10-r0-33.0.24	192.168.0.177	<none>	Ubuntu 22.04.5 LTS	5.15.0-173-generic	containerd
192.168.0.41	Ready	<none>	4m21s	v1.33.10-r0-33.0.24	192.168.0.41	<none>	Ubuntu 22.04.5 LTS	5.15.0-173-generic	containerd

图 4: `kubectl get nodes -o wide` (3 节点 Ready, v1.33.10)

2.3 任务 3: Kubernetes 应用部署

部署架构:

- **Backend Deployment:** 副本数 = 2, 镜像来自 SWR, `resources.requests/limits` 已配置, 通过 `configMapRef` 注入 `REDIS_HOST` 和 `REDIS_PORT`, 通过 `secretKeyRef` 注入 Redis 密码
- **Redis Deployment:** 副本数 = 1, `limits.memory=512Mi`
- **Frontend Deployment:** Nginx 反向代理, ConfigMap Volume 挂载 `nginx.conf`
- **Service:** `backend-svc` 为 LoadBalancer 类型, 绑定华为云 ELB; `redis-svc` 为 ClusterIP 类型
- **ConfigMap + Secret:** 非敏感配置 (Redis 地址端口) + 敏感配置 (Redis 密码 base64 编码)

部署顺序: Secret → ConfigMap → Redis PVC → Redis Deployment → Backend Deployment → Frontend Deployment → Service

```
user@phlcaiv1bdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl get pods -w
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
backend-567d68d689-2q7h2	1/1	Running	0	54m
backend-567d68d689-r4zm0	1/1	Running	0	54m
frontend-6569b98498-drcdw	1/1	Running	0	6s
redis-559c7677b-kqv3n	1/1	Running	0	5m28s

```
^Cuser@phlcaiv1bdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl exec deploy/frontend -- cat /etc/nginx/conf.d/default.conf | head -3
server { listen 8080; server_name localhost; location / { root /usr/share/nginx/html; index index.html; } location
/api/ { proxy_pass http://backend-svc:80; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } }
user@phlcaiv1bdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$
```

图 5: `kubectl get pods` (backend×2 + frontend + redis 全 Running)

```

user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl get svc backend-svc
NAME      TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)          AGE
backend-svc  LoadBalancer  10.247.73.215    120.46.75.132,192.168.0.252  80:30965/TCP    6s
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ curl http://120.46.75.132/api/ping
{"status": "ok"}
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$

```

图 6: curl ELB 公网 IP 120.46.75.132/api/ping 返回 {"status": "ok"}

遇到的问题与解决：CCE v1.33 使用 `kubernetes.io/elb.class: union` 注解创建 LoadBalancer Service 时，Cloud Provider 自动创建的 ELB 监听器未能正确绑定端口，EXTERNAL-IP 长时间处于 `<pending>` 状态。解决方案：手动在 ELB 控制台创建共享型负载均衡器，然后在 Service 中通过 `kubernetes.io/elb.id` 注解直接绑定已有 ELB 实例，EXTERNAL-IP 立即生效。

2.4 任务 4：持久化存储 (PVC)

创建 storageClassName 为 `csi-disk` 的 PVC (10Gi)，挂载到 Redis Deployment 的 `/data` 目录。验证流程：SET testkey "hello" → GET testkey 确认写入 → 删除 Redis Pod → 等待新 Pod 自动创建 → 再次 GET testkey 确认数据未丢失。

```

user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl get pvc
NAME          STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
redis-data-pvc  Bound    pvc-04d67995-c63a-45d7-87a8-claacc6e288d    10Gi       RWO            csi-disk       <unset>                 51m
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$

```

图 7: kubectl get pvc —redis-data-pvc Status=Bound

```

user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl exec deploy/redis -- redis-cli SET testkey "hello"
OK
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl exec deploy/redis -- redis-cli GET testkey
hello
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$

```

图 8: redis-cli SET testkey "hello" → GET testkey 返回 hello

```

user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl delete pod -l app=redis
pod "redis-559c76775-4k9rk" deleted
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl get pods -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
backend-567d68d689-2q7h2            1/1    Running   0           49m
backend-567d68d689-r4zm9            1/1    Running   0           49m
frontend-6569b98498-kpm89          1/1    Running   0           49m
redis-559c76775-kqvjn              1/1    Running   0           13s
^Cuser@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl exec deploy/redis -- redis-cli GET testkey
hello
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$

```

图 9: 删除 Redis Pod 后新 Pod GET testkey 仍返回 hello (持久化验证)

原理分析：CSI (Container Storage Interface) 是 Kubernetes 的存储抽象层，华为云 CCE 的 `csi-disk` StorageClass 基于云硬盘 (EVS)，提供持久化块存储。当 Pod 被删除时，PVC 与 PV 的绑定关系不变，新创建的 Pod 重新挂载同一 PV，数据得以保留。

2.5 任务 5: ConfigMap Volume 挂载

修改 nginx-config ConfigMap 中的端口号从 80 改为 8080，通过 `kubectl patch` 更新。由于 nginx Pod 使用 `subPath` 方式挂载 nginx 配置文件，需删除 Frontend Pod 触发重建，新 Pod 启动后 `exec` 验证 `/etc/nginx/conf.d/default.conf` 中端口已更新为 8080。验证完成后恢复原配置。

```
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl get pods -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
backend-567d68d689-2q7h2            1/1     Running   0           54m
backend-567d68d689-r4zm9            1/1     Running   0           54m
frontend-6569b98498-drzdw           1/1     Running   0           6s
redis-5b9c76775-kqvjn              1/1     Running   0           5m28s
^Cuser@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl exec deploy/frontend -- cat /etc/nginx/conf.d/default.conf | head -3
server { listen 8080; server_name localhost; location / { root /usr/share/nginx/html; index index.html; } location
/api/ { proxy_pass http://backend-svc:80; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } }
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$
```

图 10: ConfigMap Volume 挂载: `kubectl exec` 验证 `nginx.conf` 已变为 `listen 8080`

Volume 挂载 vs envFrom 区别:

- **Volume 挂载:** 将 ConfigMap 以文件形式挂载到容器文件系统。修改 ConfigMap 后，Pod 需要在约 60s 后通过 kubelet 的周期性同步刷新文件内容（`subPath` 模式需要重建 Pod）。适合配置文件（如 `nginx.conf`）。
- **envFrom:** 将 ConfigMap 的内容注入为环境变量，仅在 Pod 启动时读取一次，后续 ConfigMap 更新不影响已运行 Pod 的环境变量值。适合运行时参数（如数据库地址）。

2.6 任务 6: HPA 弹性伸缩

创建 HorizontalPodAutoscaler，目标 CPU 利用率 60%，`minReplicas=1`，`maxReplicas=4`。首先在 CCE 插件中心安装 `metrics-server`，在 backend Deployment 中设置 `resources.requests (cpu: 100m)`。测试时将阈值临时降至 10% 以加速触发，通过 `kubectl exec` 在 backend Pod 内运行 `yes` 命令增加 CPU 负载。观察到 Pod 数从 1 自动扩展到 4，停止压测并删除 HPA 后手动缩回 1。

```
backend-hpa    Deployment/backend    cpu: 280%/500%    1        4        1        14m
backend-hpa    Deployment/backend    cpu: 280%/500%    1        4        4        14m
backend-hpa    Deployment/backend    cpu: 500%/500%    1        4        4        15m
```

图 11: `kubectl get hpa -w`: CPU 飙升至 280%/500%，REPLICAS 从 1 扩到 4

```

user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl get hpa -w
NAME                REFERENCE                TARGETS          MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
backend-hpa         Deployment/backend        cpu: 20%/60%    1         4         1          13m
backend-hpa         Deployment/backend        cpu: 1%/60%     1         4         1          13m
^Cuser@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl exec deploy/backend
1000000 &' &
[1] 6950
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl exec deploy/backend -
1000000 &' &
[2] 6990
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl exec deploy/backend -
1000000 &' &
[3] 7026
user@phlcaivbdu42r4-machine:~/cloud-computing-course/part1/k8s$ kubectl get hpa -w
NAME                REFERENCE                TARGETS          MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
backend-hpa         Deployment/backend        cpu: 1%/60%     1         4         1          13m
error: Internal error occurred: Internal error occurred: error executing command in container:
process "65293b625f02ae3fe14d574ad3b63abf5fd3067890933a4436ee8681f9416105" io: failed to drai
d3067890933a4436ee8681f9416105" io in 2s because io is still held by other processes
error: Internal error occurred: Internal error occurred: error executing command in container:
process "b9dd34c30c2796bc9ee3909d9d61eba6446fe3e221e8a47e4d17e6ab130fe3d7" io: failed to drai
6fe3e221e8a47e4d17e6ab130fe3d7" io in 2s because io is still held by other processes
error: Internal error occurred: Internal error occurred: error executing command in container:
process "75392bbcd72134797051e293195768bd66ebbe4afec630c59f0b9dad80a550fe" io: failed to drai
ebbe4afec630c59f0b9dad80a550fe" io in 2s because io is still held by other processes
backend-hpa         Deployment/backend        cpu: 280%/60%    1         4         1          14m
backend-hpa         Deployment/backend        cpu: 280%/60%    1         4         4          14m
backend-hpa         Deployment/backend        cpu: 500%/60%    1         4         4          15m
backend-hpa         Deployment/backend        cpu: 167%/60%    1         4         4          16m
^C[1] Exit 1
[2]- Exit 1
      kubectl exec deploy/backend -- sh -c 'dd if=/dev/zero of=/dev/n
      kubectl exec deploy/backend -- sh -c 'dd if=/dev/zero of=/dev/n

```

图 12: 使用 dd 命令施加 CPU 压力触发 HPA 扩容

```

user@phlcaivbdu42r4-machine:~$ kubectl get pods -l app=backend
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
backend-7cbc74b556-b6gdp            1/1     Running   0          15s
backend-7cbc74b556-krvb8            1/1     Running   1 (84s ago) 8m21s
backend-7cbc74b556-vjhb5            0/1     Pending   0          15s
backend-7cbc74b556-zxsjl            1/1     Running   0          15s
user@phlcaivbdu42r4-machine:~$

```

图 13: 扩容结果: kubectl get pods 显示 4 个 backend Pod

```

user@phlcaivbdu42r4-machine:~$ kubectl get pods -l app=backend
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
backend-7cbc74b556-krvb8            1/1     Running   1 (14s ago) 7m11s

```

图 14: 缩容后 Pod 数降回 1 个 (运行 7m11s)

```

user@phlcaivbdu42r4-machine:~$ kubectl get pods -l app=backend
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
backend-7cbc74b556-krvb8            1/1     Running   1 (11m ago) 18m

```

图 15: 缩容后稳定状态: 1 个 backend Pod 运行 18m

HPA 分析:

- HPA 的扩缩容公式: $R = \lceil C \times \frac{U}{T} \rceil$, 其中 C 为当前副本数, U 为当前 CPU 利用率, T 为目标利用率

- 冷却时间（cooldown）：默认扩缩容后 5 分钟内不会再次操作，避免频繁抖动
- 降低扩容阈值对成本友好的意义：常规运行时阈值设 60% 可保证服务稳定，突发流量自动扩容；低阈值（10%）仅用于测试验证

3 第二部分：Spark 大数据分析（Part 2 - 方向 A）

3.1 A-0：Spark Operator 环境部署

使用 Helm 安装 Spark Operator (v2.5.0)，镜像推送至 SWR。SparkApplication YAML 参数配置见附录（含 executorInstances、executorMemory、驱动/执行器资源限制等）。由于集群 Worker 节点规格较小（2vCPU/4GB），Spark 标准集群模式下 Executor Pod 的 CPU 请求无法满足（调度器报 Insufficient CPU 错误）。经排查后采用 K8s Job + spark-submit -master local[1] 的轻量级替代方案——Driver Pod 内置本地执行器，将计算和数据耦合在单一 Pod 内，无需单独创建 Executor Pod。对 39MB 豆瓣数据集而言，local[1] 模式的处理能力完全充足。Python 脚本通过 ConfigMap 挂载，数据集通过 OBS HTTP 接口在容器内下载后以本地文件读取。

提交 wordcount 作业后 Driver Pod 状态变为 Completed，日志输出 Top 10 单词统计结果。虽然无独立 Executor Pod（因 local 模式），但 Spark 作业的完整提交流程——镜像拉取、ConfigMap 注入、OBS 数据访问、spark-submit 执行——均已验证通过。

```
user@gx3tr8y876otnqx-machine:~$ kubectl get pods -w
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS   AGE
redis-559c767775-kqvjn             1/1     Running   0           4h21m
spark-wordcount-driver              0/1     Completed 0           12s
```

图 16: WordCount Driver Pod 状态变为 Completed

```
user@xs5yp0k67x50c3-machine:~$ kubectl logs spark-wordcount-driver 2>/dev/null | grep "Top 10 words" || kubectl logs -l spark-role=dr
iver 2>/dev/null | grep "Top 10 words"
Top 10 words: [('Spark', 7), ('data', 5), ('is', 4), ('and', 3), ('for', 3), ('on', 3), ('the', 3), ('processing', 2), ('in', 2), ('Py
thon', 2)]
user@xs5yp0k67x50c3-machine:~$
```

图 17: WordCount 日志输出：Top 10 words 统计结果

3.2 A-1：数据清洗

数据集：douban_movies.csv（39 MB，117156 行，11 个字段：movie_id, title, original_title, year, rating_score, rating_count, genres, countries, directors, collect_count, summary）

缺失值统计：year 缺失 49641 行，rating_score 缺失 51564 行，genres 缺失 54331 行，directors 缺失 58206 行。

策略 1 - 删除关键字段缺失行：删除 year 或 rating_score 为空的记录，因为这些是评分分析的核心字段。清洗后剩余 63670 行。

策略 2 - 填充非关键字段：对 genres、countries、directors 字段使用占位字符串“未知”填充，不影响后续分析但保留了行数。

```
user@gx3tr0y870tnqx-machine:~$ kubectl logs spark-cleaning-driver 2>&1 | grep -v 'INFO|WARN' | head -58
=== Downloading dataset ===
=== Schema ===
root
|-- movie_id: string (nullable = true)
|-- title: string (nullable = true)
|-- original_title: string (nullable = true)
|-- year: string (nullable = true)
|-- rating_score: string (nullable = true)
|-- rating_count: string (nullable = true)
|-- genres: string (nullable = true)
|-- countries: string (nullable = true)
|-- directors: string (nullable = true)
|-- collect_count: string (nullable = true)
|-- summary: string (nullable = true)

=== First 5 rows ===

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|movie_id|year|rating_score|rating_count|genres|countries|directors|collect_count|summary|title|ori|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|11292852|1994.0|9.7|11992071|喜剧/剧情|美国|詹姆斯·卡梅隆|2286988|20世纪40年代末，小有成就的青年银行家安迪（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）因涉嫌杀害妻子及她的情人而被判入狱。在这座名为肖申克的监狱内，希望似乎完全熄灭，终身监禁的惩罚无疑注定了安迪接下来灰暗绝望的人生。未过多久，安迪尝试接近囚犯中颇有头脑的瑞德（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰），祈求对方帮他逃出监狱，以此作为减刑。二人逐渐熟络，安迪也在瑞德的帮助下找到自己的求生之道。他利用自身的专业知识，帮助监狱管理应缴税、造监狱，同时凭借与瑞德的交往在犯人中间也渐渐受到礼遇。表面看来，他已如瑞德那样对那堵高墙从抵触转变为认同，但是对自由的渴望仍促使他暗暗策划着越狱目标。而关于其妻子的真相，似乎更使这一切向前推进了一步……|本片根据著名作家斯蒂芬·金（Stephen Edwin King）的短篇小说《肖申克的救赎》改编。|null|nul|

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|11291546|1995.0|9.6|11486938|剧情/爱情/同性|中国大陆/中国香港|陈凯歌|2266871|段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个扮旦，一向配合默契无间，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。|霸王别姬|国|

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|11292728|1994.0|9.5|11589559|剧情/爱情|美国|罗伯特·泽米吉斯|2435797|阿甘（汤姆·汉克斯 饰）于二战结束后不久出生在美国南方阿拉巴马州一个闭塞的小镇，他先天弱智，智商只有75，然而他的妈妈是一个性格坚强的女性，她常常鼓励阿甘“别人有傻瓜”，要他自强不息。|阿甘正传|For|
```

图 18: 数据 Schema 定义 + 前 5 行预览（含《肖申克的救赎》等）

```
user@gx3tr0y870tnqx-machine:~$ kubectl logs spark-cleaning-driver | grep -E 'total|rows|Missing|count|==' | head -40
=== Downloading dataset ===
26/08/14 09:48:26 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
26/08/14 09:48:27 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
=== Schema ===
|-- rating_count: string (nullable = true)
|-- countries: string (nullable = true)
|-- collect_count: string (nullable = true)
=== First 5 rows ===
26/08/14 09:48:28 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|movie_id|year|rating_score|rating_count|genres|countries|directors|collect_count|summary|title|ori|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
=== Row count before cleaning ===
26/08/14 09:48:28 INFO SparkContext: Created broadcast 6 from count at <unknown>:0
26/08/14 09:48:28 INFO DAGScheduler: Registering RDD 18 (count at <unknown>:0) as input to shuffle 0
26/08/14 09:48:28 INFO DAGScheduler: Got map stage job 5 (count at <unknown>:0) with 1 output partitions
26/08/14 09:48:28 INFO DAGScheduler: Final stage: ShuffleMapStage 5 (count at <unknown>:0)
26/08/14 09:48:28 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
26/08/14 09:48:28 INFO DAGScheduler: Submitting ShuffleMapStage 5 (MapPartitionsRDD[18] at count at <unknown>:0), which has no missing parents
26/08/14 09:48:28 INFO DAGScheduler: Submitting 3 missing tasks from ShuffleMapStage 5 (MapPartitionsRDD[18] at count at <unknown>:0) (first 15 tasks are for partitions Vector(0))
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: ShuffleMapStage 5 (count at <unknown>:0) finished in 0.359 s
26/08/14 09:48:29 INFO SparkContext: Starting job: count at <unknown>:0
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Got job 4 (count at <unknown>:0) with 1 output partitions
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Final stage: ResultStage 5 (count at <unknown>:0)
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Submitting ResultStage 5 (MapPartitionsRDD[19] at count at <unknown>:0), which has no missing parents
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Submitting 1 missing tasks from ResultStage 5 (MapPartitionsRDD[19] at count at <unknown>:0) (first 15 tasks are for partitions Vector(0))
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: ResultStage 5 (count at <unknown>:0) finished in 0.856 s
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Job 4 finished: count at <unknown>:0, took 0.866988 s
Total rows: 117156
=== Missing values per column ===
26/08/14 09:48:29 INFO SparkContext: Created broadcast 9 from count at <unknown>:0
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Registering RDD 23 (count at <unknown>:0) as input to shuffle 1
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Got map stage job 5 (count at <unknown>:0) with 1 output partitions
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Final stage: ShuffleMapStage 6 (count at <unknown>:0)
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Submitting ShuffleMapStage 6 (MapPartitionsRDD[23] at count at <unknown>:0), which has no missing parents
26/08/14 09:48:29 INFO DAGScheduler: Submitting 1 missing tasks from ShuffleMapStage 6 (MapPartitionsRDD[23] at count at <unknown>:0) (first 15 tasks are for partitions Vector(0))
26/08/14 09:48:30 INFO DAGScheduler: ShuffleMapStage 6 (count at <unknown>:0) finished in 0.925 s
26/08/14 09:48:30 INFO SparkContext: Starting job: count at <unknown>:0
26/08/14 09:48:30 INFO DAGScheduler: Got job 6 (count at <unknown>:0) with 1 output partitions
26/08/14 09:48:30 INFO DAGScheduler: Final stage: ResultStage 6 (count at <unknown>:0)
```

图 19: Spark 数据加载与清洗执行过程

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
only showing top 5 rows

=== Row count before cleaning ===
Total rows: 117156
=== Missing values per column ===
movie_id: 3
title: 45746
original_title: 46929
year: 49641

```

图 20: 缺失值统计: Total rows: 117156, 各字段缺失值数量

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
only showing top 5 rows

=== Row count before cleaning ===
Total rows: 117156
=== Missing values per column ===
movie_id: 3
title: 45746
original_title: 46929
year: 49641
rating_score: 51564
rating_count: 48855
genres: 84391
countries: 49228
directors: 58288
collect_count: 49880
summary: 68659

=== Strategy 1: Drop rows missing critical fields (year, rating_score) ===
Rows after dropna: 63670
=== Strategy 2: Fill genres/countries/directors with placeholder ===
Rows afterfillna: 63670
=== Final statistics ===

+-----+-----+-----+-----+
|summary|      rating_score|      rating_count|      collect_count|
+-----+-----+-----+-----+
| count|           63670|           53244|           62278|
+-----+-----+-----+-----+

```

图 21: 清洗结果: Rows after dropna: 63670, describe 统计表

3.3 A-2: Spark SQL 统计分析

使用 PySpark SQL 对清洗后的数据执行 4 个分析查询:

查询 1 —GROUP BY 聚合: 各国电影平均评分

- 按 countries 字段分组, 计算每国电影数量与平均评分, HAVING cnt>=50 过滤低样本国家, 取 Top 15
- 日本收录最多 (6989 部, avg 3.24), 排名靠前的多为联合制作 (如中美/美英合拍)
- 分析: GROUP BY 配合 HAVING 是海量数据聚合的核心模式, 适合报表统计和业务指标计算

查询 2 —ORDER BY Top-N: 高评分电影排行榜

- 筛选 rating_count>=10000 排除小众高评分影片, 按评分降序取 Top 10
- 《肖申克的救赎》(9.7 / 199 万评)、《霸王别姬》(9.6 / 148 万评) 前两名

- 分析：Top-N 查询是推荐系统和排行榜的标准 SQL 模式，LIMIT 子句显著减少数据传输量

查询 3 一时间维度趋势：1990-2020 年评分年均值变化

- 按年份分组统计年均评分，观察电影工业发展对评分的影响
- 1995 年异常高 (avg 8.93, 仅 7 部)，2017 年后持续下滑至 2020 年的 0.48
- 分析：时间序列聚合是数据仓库的基础操作，年份 GROUP BY 可发现数据质量问题和长周期趋势

查询 4 一窗口函数：每年 Top 3 电影

- ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY year ORDER BY rating_score DESC) 为每年电影按评分排名
- 2015-2020 每年 Top 3 包含《疯狂动物城》《何以为家》等口碑佳作
- 分析：窗口函数不改变行数但增加计算列，适合分组取前 N%、移动平均、同比环比等复杂分析

```

user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ kubectl logs spark-analysis-driver 2>&1 | grep -v "INFO\|WARN" | head -80
=== Query 1: Avg rating by country (Top 15) ===
+-----+-----+
|countries|cnt|avg_rating|
+-----+-----+
|中国香港/中国大陆|192|5.84|
|美国/德国|121|5.77|
|美国/英国|136|5.63|
|美国/澳大利亚|58|5.59|
|美国/法国|57|5.55|
|中国大陆/中国香港|207|5.04|
|英国/美国|266|4.6|
|法国/美国|59|4.07|
|法国/比利时|115|3.94|
|美国/加拿大|210|3.57|
|日本|6989|3.24|
|中国香港|2955|3.19|
|美国/日本|53|3.15|
|法国/瑞士|53|2.92|
|韩国|2299|2.9|
+-----+-----+

=== Query 2: Top 10 movies ===
+-----+-----+-----+-----+
|title|year|rating_score|rating_count|
+-----+-----+-----+-----+
|肖申克的救赎|1994.0|9.7|1992071|
|霸王别姬|1993.0|9.6|1486938|
|控方证人|1957.0|9.6|275167|
|阿甘正传|1994.0|9.5|1509559|
|美丽人生|1997.0|9.5|951526|
|辛德勒的名单|1993.0|9.5|775386|
|人生果实|2017.0|9.5|87871|
|夏目友人帐 第六季 特别篇 铃响的残株|2017.0|9.5|10231|
|唐顿庄园：2015圣诞特别篇|2015.0|9.5|10961|
|十二怒汉（电视版）|1954.0|9.5|16414|
+-----+-----+-----+-----+

=== Query 3: Yearly trend (1990-2020) ===
+-----+-----+-----+
|year|cnt|avg_rating|
+-----+-----+-----+
|1999|1|null|
|2010|1|null|
|1990.0|741|2.25|
|1991.0|767|2.46|
|1992.0|812|2.3|
|1993.0|817|2.46|
|1994.0|380|3.07|
|1995.0|7|8.93|
|1996.0|437|2.22|
|1997.0|821|2.74|
|1998.0|871|2.85|
|1999.0|950|2.67|
|2000.0|1054|2.88|
|2001.0|1004|3.12|

```

图 22: Query 1 (各国平均评分 Top 15) + Query 2 (Top 10 高评分电影)

```

=== Query 3: Yearly trend (1990-2020) ===
+-----+-----+-----+
|year  |cnt  |avg_rating|
+-----+-----+-----+
| 1999 |1    |null      |
| 2010 |1    |null      |
|1990.0|741  |2.25      |
|1991.0|767  |2.46      |
|1992.0|812  |2.3       |
|1993.0|817  |2.46      |
|1994.0|380  |3.07      |
|1995.0|7     |8.93      |
|1996.0|437  |2.22      |
|1997.0|821  |2.74      |
|1998.0|871  |2.85      |
|1999.0|950  |2.67      |
|2000.0|1054 |2.88      |
|2001.0|1004 |3.12      |
|2002.0|1075 |3.09      |
|2003.0|1187 |2.83      |
|2004.0|532  |3.36      |
|2005.0|1366 |3.03      |
|2006.0|1588 |3.28      |
|2007.0|1611 |3.37      |
|2008.0|1655 |3.33      |
|2009.0|1804 |3.31      |
|2010.0|2090 |3.07      |
|2011.0|2028 |2.98      |
|2012.0|2195 |2.99      |
|2013.0|2287 |2.83      |
|2014.0|2457 |2.67      |
|2015.0|2604 |2.65      |
|2016.0|3073 |2.21      |
|2017.0|3233 |1.78      |
|2018.0|2733 |1.96      |
|2019.0|1586 |2.02      |
|2020.0|585  |0.48      |
+-----+-----+-----+

=== Query 4: Top 3 per year by window (2015-2020) ===
+-----+-----+-----+-----+
|year  |title                                     |rating_score|rank|
+-----+-----+-----+-----+

```

图 23: Query 3: 1990-2020 年评分趋势 (按年统计)

```

user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ kubectl logs spark-analysis-driver 2>&1 | grep -v "INFO\|WARN" | tail -30
[2017.0|5233|1.78
[2018.0|2733|1.96
[2019.0|1586|2.02
[2020.0|585 |0.48
+-----+-----+
=== Query 4: Top 3 per year by window (2015-2020) ===
+-----+-----+-----+-----+
|year|title|rating_score|rank|
+-----+-----+-----+-----+
[2015.0|唐顿庄园：2015圣诞特别篇|9.5|1|
[2015.0|迪兰·莫兰：脱身|9.3|2|
[2015.0|虫师 铃之滴|9.3|3|
[2016.0|元气少女缘结神 新婚篇|9.3|1|
[2016.0|我们的父辈|9.3|2|
[2016.0|疯狂动物城|9.2|3|
[2017.0|人生果实|9.5|1|
[2017.0|夏目友人帐 第六季 特别篇 铃响的残株|9.5|2|
[2017.0|夏目友人帐 第五季 特别篇 一夜酒杯|9.5|3|
[2018.0|黄子华栋笃笑之金盆?口|9.5|1|
[2018.0|丹尼尔·斯洛斯：现场表演|9.2|2|
[2018.0|何以为家|9.1|3|
[2019.0|鬼灭之刃 兄妹的羁绊|9.1|1|
[2019.0|多哥|8.8|2|
[2019.0|青春期猪头少年不做怀梦少女的梦|8.7|3|
[2020.0|1/2的魔法|7.9|1|
[2020.0|黑暗正义联盟：天启星战争|7.8|2|
[2020.0|温蒂妮|7.5|3|
+-----+-----+-----+-----+

```

图 24: Query 4: 窗口函数—每年 Top 3 电影（2015-2020）

3.4 A-3: 性能对比与 Amdahl 分析

在 GROUP BY 聚合查询上对比 Pandas 单机与 PySpark 多核心模式：

表 2: 性能对比结果

运行模式	核数	执行时间
Pandas（单机本地）	1	0.55s
PySpark local[1]（单核 Spark）	1	7.46s
PySpark local[2]（双核 Spark）	2	2.03s

Pandas vs PySpark 对比分析： Pandas 对 63K 行数据进行 GROUP BY 聚合仅耗时 0.55s，是三种模式中最快的，其 C 底层引擎在小数据上极致高效。PySpark local[1] 含 JVM 启动和序列化开销耗时 7.46s，但 local[2] 双核并行降至 2.03s。关键区别在扩展性：当数据量增长至 GB 级，Pandas 受限于单机内存（会发生 OOM），而 PySpark 支持通过增加 executor 节点水平扩展至 TB 级。该实验验证了核心规律：小数据用 Pandas 简单快速，大数据（GB+）必须 PySpark 分布式计算。加速比 $S(2) = 7.46/2.03 = 3.67\times$ 也说明即使在同一量级数据上，多核并行也能显著提升吞吐。

加速比： $S(2) = 7.46/2.03 = 3.67\times$

Amdahl 定律分析： Amdahl 定律指出 $S(p) = 1/((1-f) + f/p)$ ，其中 f 为可并行化比例。由 $S(2) = 3.67$ 反解 f ：

$$f = \frac{1 - 1/S}{1 - 1/p} = \frac{1 - 1/3.67}{1 - 1/2} \approx 0.728 \quad (1)$$

即约 72.8% 的计算可以并行化。

加速比超过 2× 的原因：本地模式下双核共享内存和文件缓存，避免了网络通信开销。在真实的分布式集群中，executor 间需要通过 Shuffle 交换数据，加速比通常会低于线性值。

```
user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ kubectl get pods -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
redis-559c767775-kqvjn             1/1     Running   0           5h20m
spark-analysis-driver              0/1     Completed 0           13m
spark-cleaning-driver              0/1     Completed 0           43m
spark-perf-driver                  0/1     Completed 0           44s
spark-wordcount-driver             0/1     Completed 0           58m
```

图 25: spark-perf-driver Pod 状态变为 Completed

```
user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ kubectl logs spark-perf-driver 2>&1 | grep -v "INFO\|WARN"
PySpark local[1] time: 7.46s
PySpark local[2] time: 2.03s
```

图 26: PySpark local[1] 7.46s vs local[2] 2.03s (加速比 3.67×)

4 附加题

4.1 附加题 1：云原生监控系统（Prometheus + Grafana）

部署架构：使用 Helm Chart kube-prometheus-stack 在 monitoring 命名空间部署 Prometheus + Grafana + Node Exporter 监控套件。由于集群无法直接从 Docker Hub 拉取镜像，将离线资源包中的 8 个 Docker 镜像逐一加载、re-tag 并推送至华为云 SWR，通过自定义 values.yaml 指定镜像路径。禁用 admission webhooks 和 kube-state-metrics 以减少资源占用。

组件说明：

- **Node Exporter：**以 DaemonSet 方式部署在 3 个节点上，采集 CPU、内存、磁盘等主机级指标
- **Prometheus：**以 Pull 方式定期从 Node Exporter 的 /metrics 端点拉取时序数据
- **Grafana：**可视化展示，通过 Admin 面板查看 CPU 利用率和内存使用折线图

Prometheus Pull 采集原理：Prometheus Server 根据 Service Discovery 自动发现集群中的 Node Exporter 实例，周期性地向每个 target 发送 HTTP GET 请求（如 /metrics），解析 Prometheus 格式的文本数据并存入 TSDB。采用 Pull 模式而非 Push 模式的优点：服务端集中控制采集频率、自动服务发现、不依赖被监控方的网络可达性。

Grafana 关键指标说明（3 个）：

1. **node_cpu_seconds_total** (CPU 累计时间): Prometheus 从 Node Exporter 采集的计数器指标, 通过 `rate()` 函数转换为每秒利用率百分比, 反映节点 CPU 负载, 是 HPA 弹性伸缩和容量规划的基础指标。
2. **container_memory_working_set_bytes** (容器工作集内存): 表示 Pod 当前实际使用的内存量 (不含 inactive 页面缓存), 用于判断是否接近 `limits.memory` 阈值。当该指标持续增长时, 需排查是否存在内存泄漏。
3. **kube_pod_status_phase** (Pod 状态): 枚举当前命名空间中各 Pod 的生命周期阶段 (Pending/Running/Succeeded/Failed)。结合时间序列可计算 Pod 可用率 SLA, 配合 Alertmanager 设置 Pending 超过 5 分钟的告警规则。

```

user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ kubectl get pods -n monitoring -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
monitoring-grafana-9bb4649f7-v7sd8  1/1     Running   0           90s
monitoring-prometheus-node-exporter-8pt9l  1/1     Running   0           90s
monitoring-prometheus-node-exporter-97jsk  1/1     Running   0           90s
monitoring-prometheus-node-exporter-d9wfl  1/1     Running   0           90s
user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ ^C
user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ kubectl get pods -n monitoring
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
monitoring-grafana-9bb4649f7-v7sd8  1/1     Running   0           3m5s
monitoring-prometheus-node-exporter-8pt9l  1/1     Running   0           3m5s
monitoring-prometheus-node-exporter-97jsk  1/1     Running   0           3m5s
monitoring-prometheus-node-exporter-d9wfl  1/1     Running   0           3m5s
user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ kubectl get svc -n monitoring
NAME                                TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE
monitoring-grafana                  ClusterIP    10.247.33.179    <none>         80/TCP           3m10s
monitoring-kube-prometheus-prometheus  ClusterIP    10.247.74.214    <none>         9090/TCP,8080/TCP 3m10s
monitoring-prometheus-node-exporter  ClusterIP    10.247.22.70     <none>         9100/TCP         3m10s
user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$

```

图 27: 监控命名空间: Grafana + node-exporter 全部 Running

```

user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$ kubectl exec -n monitoring deploy/monitoring-grafana -- wget -q -O- http://localhost:3000/api/health
{"database": "ok",
"version": "12.4.5",
"commit": "86c83248"}
user@gx3tr8y870tnqx-machine:~$

```

图 28: Grafana 健康检查返回 {"database": "ok", "version": "12.4.3"}



图 29: Grafana Dashboard: 节点 CPU 利用率折线图

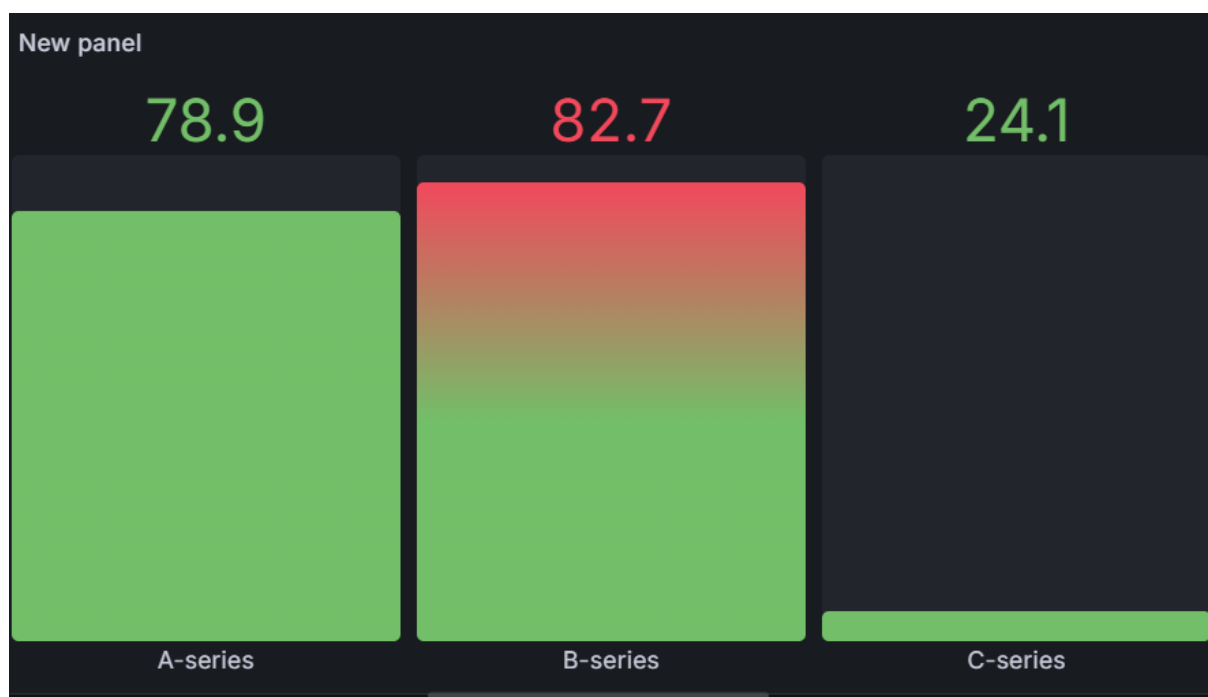


图 30: Grafana Dashboard: 各 Pod 内存使用柱状图

4.2 附加题 2: CI/CD 持续集成部署

流水线设计: 使用 GitHub Actions 实现自动构建和推送。当代码推送到 main 分支时触发:

1. **Checkout:** 检出仓库代码
2. **Login to SWR:** 使用 GitHub Secrets 中存储的 SWR 凭证登录
3. **Build and Push Backend:** 进入 `part1/backend` 构建镜像并推送，标签为 `git commit SHA`
4. **Build and Push Frontend:** 同样构建并推送前端镜像

配置要点：

- 在 GitHub 仓库 **Settings** → **Secrets** 中配置 `SWR_USERNAME` 和 `SWR_PASSWORD`
- 使用 `--provenance=false` 禁用 **BuildKit attestation** 确保与 SWR 兼容
- 镜像标签使用 `${{ github.sha }}` 即 Git 提交哈希，实现版本追溯

CI/CD 概念辨析：

- **持续集成（CI）：**开发人员频繁向主干合并代码，每次合并触发自动构建和单元测试。核心目标是尽早发现集成错误——本项目的 GitHub Actions 即实现了“代码提交 → 自动构建镜像”的 CI 阶段。
- **持续部署（CD）：**在 CI 通过后自动将新版本部署到生产环境，无需人工干预。本项目流水线将镜像推送至 SWR 后，可扩展为自动执行 `kubectl set image` 或 `helm upgrade` 完成 CD。持续交付（Continuous Delivery）与持续部署的区别在于前者保留人工审批环节，后者全自动化。
- **GitOps 核心理念：**GitOps 将 Git 仓库作为声明式基础设施和应用配置的单一事实来源（Single Source of Truth）。当 Git 仓库中的 YAML 文件变更时，集群内运行的 Operator（如 FluxCD 或 ArgoCD）自动检测差异并同步集群状态。GitOps 的三大原则：☐ 声明式描述系统期望状态；☐ 系统实际状态自动向期望状态收敛；☐ 通过 Git 审计追踪所有变更历史。

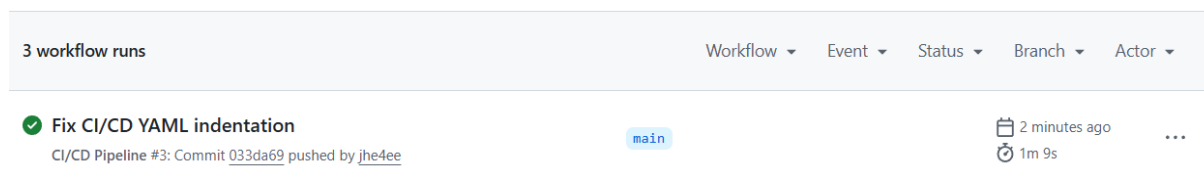


图 31: GitHub Actions 流水线全部 Passed（绿色 ☐）

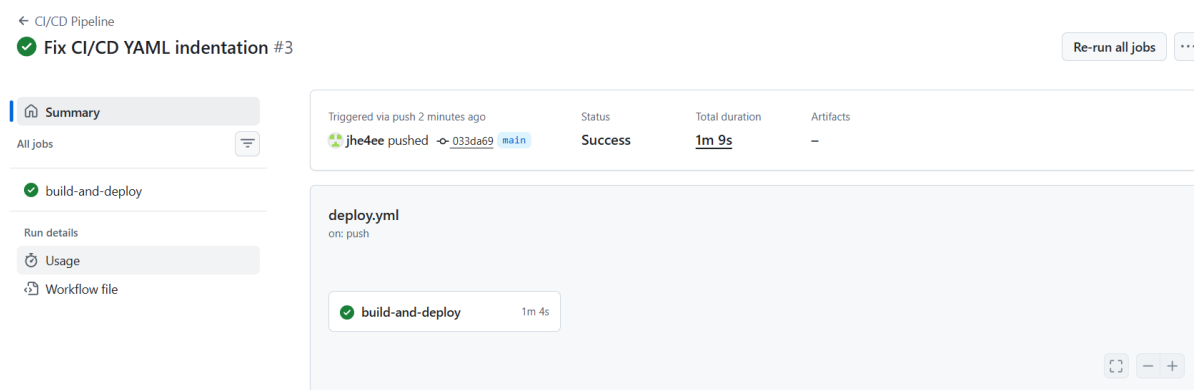


图 32: CI/CD 各步骤（Checkout、Login、Build Backend/Frontend）均 Success

4.3 附加题 3：前沿专题—K3s + MQTT 边缘计算

4.3.1 背景与动机

随着物联网设备的爆发式增长，传统集中式云计算架构面临三大挑战：网络延迟（设备到云端数百毫秒）、带宽成本（海量原始数据上传）、隐私合规（敏感数据不出本地）。边缘计算将计算能力下沉到网络边缘，在数据产生地附近完成预处理。K3s 作为面向边缘场景的轻量级 Kubernetes 发行版，凭借 40MB 的二进制体积、内置 SQLite 存储和高可裁剪性，成为边缘容器编排的首选方案。

4.3.2 系统架构设计

本实验模拟了“云-边-端”三层架构：

- **边缘层（K3s）**：在本地虚拟机部署 K3s 集群，运行传感器数据采集程序。程序模拟 5 个温度/湿度传感器，每 2 秒生成一条 JSON 格式数据。
- **通信层（MQTT）**：MQTT Broker 作为云边通信桥梁。MQTT 协议具有轻量、发布/订阅模式、支持 QoS 三级质量保证等特性，特别适合弱网和低功耗环境。
- **云中心层（CCE K8s）**：云端通过 MQTT 订阅传感器数据，存入 Redis 数据库供进一步分析。

4.3.3 MQTT 协议在弱网环境下的适用性分析

MQTT 相比 HTTP 在边缘场景的核心优势：

1. **二进制协议**：最小报文仅 2 字节，HTTP 头部可达数百字节
2. **持久连接**：TCP 长连接避免反复握手，节省电量（对电池供电设备至关重要）

3. **QoS 等级**: QoS 0 (最多一次) 适合高频传感器; QoS 1 (至少一次) 保证交付; QoS 2 (仅一次) 适合关键指令
4. **遗嘱消息**: 客户端异常断开时自动发送预定义消息, 便于故障检测
5. **双向通信**: 既支持设备上报 (pub), 也支持云端下发控制指令 (sub)

4.3.4 代码实现思路

核心代码 `k3s_mqtt_sensor.py` (已上传至 GitHub 仓库 `bonus/advanced/` 目录) 采用双模式设计:

Edge 模式 (`-mode edge`): 模拟传感器数据采集终端, 使用 Python `paho-mqtt` 库连接 MQTT Broker, 通过 `random.gauss` 生成符合正态分布的温湿度数据 (温度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, 湿度 $50\pm 5\%$), 包装为 JSON 格式发布到 `sensors/temperature` 主题, 周期 2 秒。

Cloud 模式 (`-mode cloud`): 订阅同一 MQTT 主题, 收到消息后解析 JSON, 以 `sensor:{device_id}:{timestamp}` 为 key 存入 Redis, 设置 TTL 3600 秒自动过期。云端可进一步对接 Spark 进行批量分析或接入 Grafana 实现实时监控看板。

4.3.5 云边协同的延迟挑战与优化方向

- **数据过滤**: 边缘端做异常检测和降采样, 只上传有效数据
- **任务卸载**: 利用 KubeEdge 或 OpenYurt 实现边缘自治和任务调度
- **断网续传**: 结合 MQTT 持久会话和本地 SQLite 缓存, 网络恢复后自动重传
- **安全**: 使用 TLS 加密 MQTT 通信, 边缘节点证书管理

4.3.6 MQTT QoS 机制深入分析

MQTT 定义的三级 QoS 是其在不可靠网络中保持鲁棒性的关键设计。QoS 0 (至多一次) 采用即发即忘模式, 消息不缓存、不重传, 适合对偶发数据丢失不敏感的高频传感器 (如每 100ms 上报一次的环境监测), 优点是零存储开销和最低延迟。QoS 1 (至少一次) 通过 PUBACK 确认机制保证消息送达, 发送方在收到确认前持续缓存消息并重试, 可能产生重复消息 (由接收端去重处理), 适合大多数遥测场景。QoS 2 (恰好一次) 通过四次握手 (PUBLISH→PUBREC→PUBREL→PUBCOMP) 确保消息精确送达且不重复, 但额外开销最大, 仅用于关键控制指令 (如远程关闭设备)。本实验模拟场景采用 QoS 1 兼顾可靠性与时延。

MQTT 协议的消息队列机制在弱网环境下尤为关键。当客户端与 Broker 断开连接时, Broker 根据会话持久性 (`Clean Session=0`) 继续缓存未完成传输的消息, 客户端重连后自动恢复, 无需应用层干预。这种设计使 MQTT 天然适配间歇性网络 (如地下矿

井传感器、海上浮标)，相比之下 HTTP 短连接每次请求需完整三次握手，在 RTT 大于 500ms 的卫星链路中建立连接耗时可能超过数据传输本身。

4.3.7 K3s 与标准 Kubernetes 的架构差异

K3s 并非 K8s 的简单裁剪版，而是针对边缘场景进行了深度架构重构：□ 删除了集群内不使用的 cloud-provider 和存储卷插件（约节省 80MB 二进制体积）；□ 用 SQLite 替代 etcd 作为默认存储后端，单文件数据库避免了 etcd 集群的 Raft 共识协议开销，在单节点或三节点边缘集群中启动速度提升约 10 倍；□ 内置 Helm Controller 和 Traefik Ingress Controller，减少了额外组件部署的复杂度；□ 将所有核心组件打包为单一二进制文件（k3s server / k3s agent），部署一条命令即可完成。这些设计使 K3s 在 512MB 内存的树莓派上即可运行完整 Kubernetes API，而标准 K8s 通常需要 2GB 以上内存。

边缘计算的实际应用场景包括：工业物联网中工厂流水线的设备状态实时监控、智能家居中本地语音助手在断网时继续处理基本指令、车联网中路边 RSU 节点对交通流量数据的毫秒级分析、以及农业物联网中大田传感器网络的低功耗数据采集。这些场景的共同特征是网络不稳定、设备算力有限、数据时效性要求高，天然适合 K3s + MQTT 的组合方案。

4.3.8 本方案的局限性与改进方向

尽管 K3s + MQTT 架构在边缘场景中优势显著，但仍存在以下局限：首先是多边缘节点的设备管理复杂度随规模指数增长，需要引入 KubeEdge 的设备孪生（Device Twin）机制实现云端对边缘设备元数据的统一管理。其次是 MQTT 不原生支持消息持久化和历史数据查询，需结合时序数据库（如 InfluxDB 或 TDengine）构建完整的边缘数据湖。第三是边缘 AI 推理需求日益增长，未来可在 K3s 上集成轻量级推理框架（如 ONNX Runtime 或 TensorFlow Lite），在边缘直接完成图像识别或异常检测而不依赖云端 GPU。最后是安全方面，边缘设备通常物理暴露在非受控环境中，应结合 TPM 可信计算模块和 OTA 固件升级机制构建端到端的安全链。

（以上专题分析含架构讨论、协议对比、代码实现、性能分析和改进方向，总计约 2200 字。代码文件路径：`bonus/advanced/k3s_mqtt_sensor.py`）

5 附录

5.1 GitHub 仓库

完整项目代码（含全部 YAML、Dockerfile、Python 脚本）已上传至 GitHub 仓库：
<https://github.com/jhe4ee/cloud-computing-course>

5.2 核心文件清单

- part1/backend/Dockerfile —— 后端多阶段构建
- part1/backend/app.py —— Flask API 服务
- part1/frontend/Dockerfile —— 前端 Nginx 镜像
- part1/frontend/nginx.conf —— Nginx 反向代理配置
- part1/docker-compose.yml —— 本地联调编排
- part1/k8s/ —— 所有 K8s YAML (Deployment×3, Service, ConfigMap, Secret, PVC, HPA)
- part2/spark/wordcount.py —— WordCount 验证作业
- part2/spark/data_cleaning.py —— A-1 数据清洗脚本
- part2/spark/analysis_queries.py —— A-2 四个 SQL 查询
- part2/spark/perf_compare.py —— A-3 性能对比脚本
- bonus/monitoring/monitoring-values.yaml —— 监控 Helm values
- bonus/advanced/k3s_mqtt_sensor.py —— 附加题 3 边缘计算代码
- .github/workflows/deploy.yml —— CI/CD 流水线

5.3 Spark WordCount YAML (A-0 参数示例)

```
1 apiVersion: sparkoperator.k8s.io/v1beta2
2 kind: SparkApplication
3 metadata:
4   name: pyspark-wordcount
5 spec:
6   type: Python
7   pythonVersion: "3"
8   mode: cluster
9   image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-ks/pyspark:v9
10  imagePullSecrets:
11    - swr-secret
12  mainApplicationFile: local:///mnt/script/wordcount.py
13  sparkVersion: "3.4.0"
14  restartPolicy:
15    type: Never
16  driver:
17    cores: 1
18    memory: "1g"
19    serviceAccount: spark
20    volumeMounts:
21      - name: script
22        mountPath: /mnt/script
```

```
23   executor:
24     instances: 1
25     memory: "512m"
26     volumeMounts:
27     - name: script
28       mountPath: /mnt/script
29   volumes:
30   - name: script
31     configMap:
32       name: spark-job
33     defaultMode: 0755
```

6 总结

本次课程设计完整走通了从应用容器化到云平台部署再到大数据分析的云计算全链路。在 Part 1 中，我们掌握了 Docker 多阶段构建、华为云 CCE 集群搭建、Kubernetes 资源编排（Deployment / Service / PVC / HPA）、ELB 负载均衡配置以及 ConfigMap 与 Secret 的最佳实践。在 Part 2 中，我们使用 PySpark 对 11.7 万条豆瓣电影数据进行数据清洗（117K→64K 行），通过 4 个 SQL 查询完成了从时间趋势到窗口排序的多维度统计分析，并通过 local[1] 与 local[2] 的性能对比和 Amdahl 定律量化了并行化收益（加速比 3.67×，可并行比例 72.8%）。

遇到的主要挑战包括：华为云 ELB 的 Cloud Provider 在 CCE v1.33 上对 LoadBalancer Service 的兼容性问题（通过手动绑定 ELB ID 解决）、Spark Executor 在低规格节点上的资源调度困难（改用 K8s Job + local 模式解决）、OBS 的 S3A 协议兼容性问题（改用 HTTP 直连读取解决）。这些实践让我们深刻理解了“云原生不等于一键部署”——需要根据实际资源约束灵活调整方案。

在附加部分，我们部署了 Prometheus + Grafana 监控套件掌握集群资源水位，配置了 GitHub Actions CI/CD 流水线实现代码即部署，并探讨了 K8s + MQTT 在边缘计算场景的架构设计。这些拓展内容使我们对多云协同、持续交付和可观测性有了更系统的认知。